OS RECURSOS NATURAIS

Geografia 8.º ano

Projeto Desafios

SANTILLANA

Os recursos naturais

- 6.1 Os diferentes tipos de recursos naturais
- 6.2 Os recursos energéticos
- 6.3 A localização de alguns recursos naturais
- 6.4 O consumo dos recursos naturais e os seus impactos
- 6.5 Os setores de atividade económica

6.1 OS DIFERENTES TIPOS DE RECURSOS NATURAIS

Os diferentes tipos de recursos naturais

O ser humano exerce uma forte pressão sobre os recursos naturais.

Recursos naturais são os elementos existentes naturalmente no património do Planeta que o Homem pode utilizar na satisfação, direta ou indireta, das suas necessidades.

Renováveis

A sua utilização é inesgotável e as suas reservas são ilimitadas por via de uma constante renovação. (geotérmica, biomassa, vento, marés, ondas).

Potencialmente renováveis

Água;
Ar;
Solo;
Plantas e animais.

Não renováveis

Existem na Natureza em quantidades limitadas e podem, por excesso de utilização, esgotar-se. (Energias fosseis; minerais não metálicos; minérios – ferro, cobre...).

Os diferentes tipos de recursos naturais

Minerais

Hídricos

Paisagísticos e de outros tipos

Os diferentes tipos de recursos naturais

Para as atividades económicas, os recursos mais importantes são os recursos energéticos e as matérias-primas, em que se incluem:

Minerais metálicos — minerais formados por substâncias metálicas (ferro, cobre, zinco, ouro, prata, entre outros).

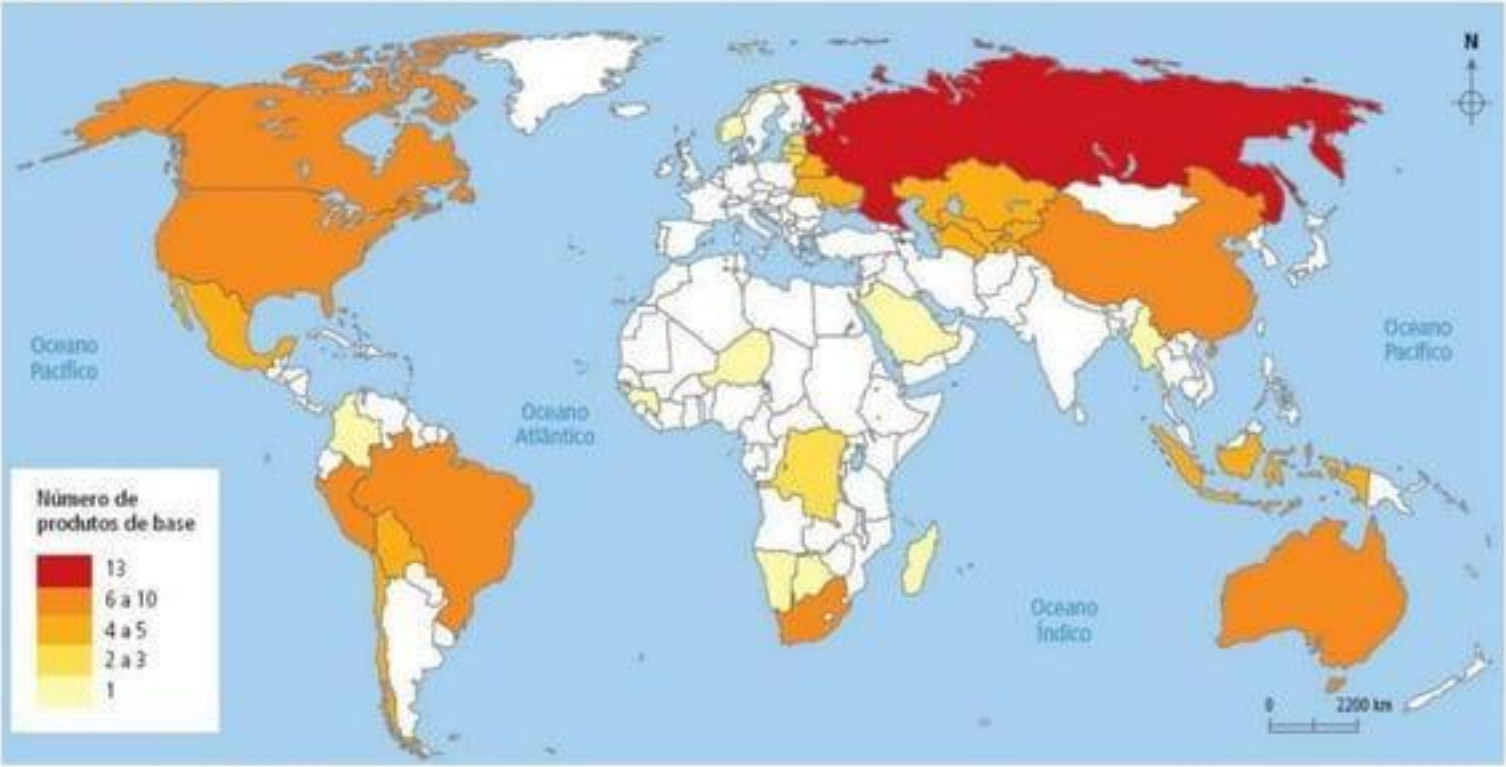
Minerais não metálicos — minerais cuja constituição é formada por substâncias não metálicas (sal-gema, quartzo, entre outros).

Águas minerais

Rochas industriais — utilizadas, por exemplo, na construção civil (calcário, granito, quartzo, entre outras).

Rochas ornamentais — utilizadas para fins decorativos (mármore, granito, entre outras).

Países com mais reservas de minerais no Mundo

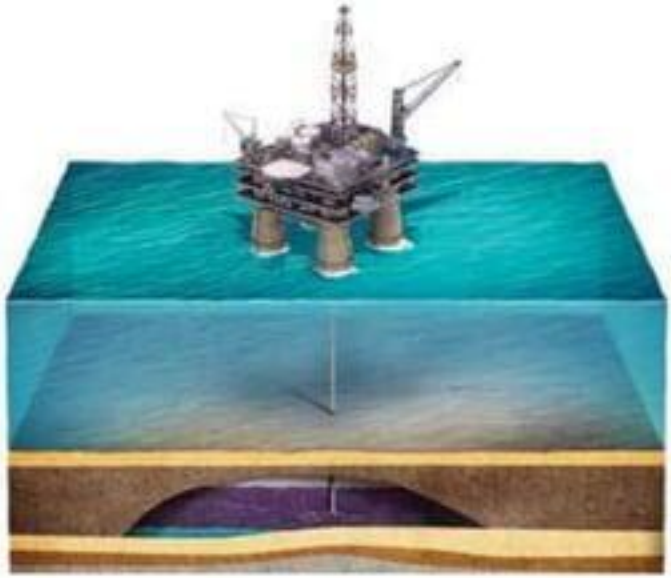


Os principais produtores mundiais da indústria extrativa são tanto países desenvolvidos (EUA, Austrália, Canadá), como países em desenvolvimento (China, Brasil, África do Sul), e até países menos desenvolvidos (Bolívia, Peru ou Papua-Nova Guiné).

6.2 OS RECURSOS ENERGÉTICOS

Os recursos energéticos

Os recursos energéticos são dos recursos naturais mais utilizados, revelando-se, nos nossos dias, fundamentais para a vida humana e para a atividade industrial. Podem ser de dois tipos: não renováveis ou renováveis.



Recursos energéticos não renováveis

Recursos energéticos renováveis

Os recursos não renováveis

Representam mais de 80 % do consumo de energia a nível mundial e são baseados nos combustíveis fósseis, cujas reservas poderão desaparecer se continuarem a ser exploradas aos ritmos atuais.

Principais países consumidores de energia

Os recursos não renováveis

Carvão

Utilizado na primeira fase da Revolução Industrial, é um recurso energético muito importante na produção de energia elétrica e de aço.

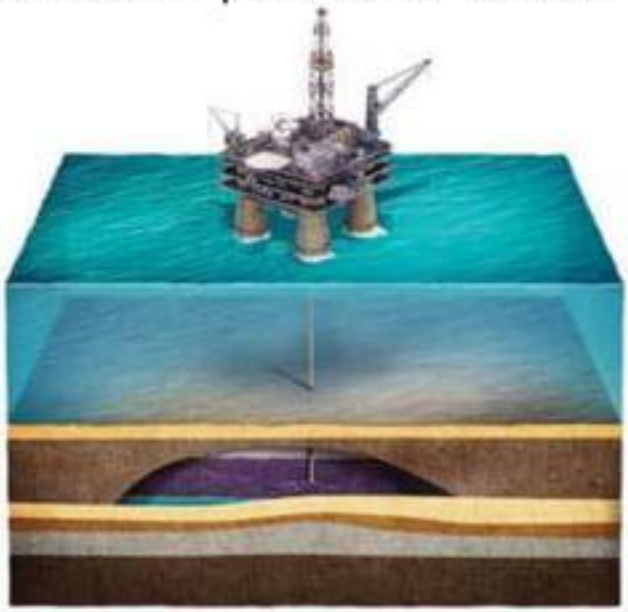
Extração de carvão

Os recursos não renováveis

Petróleo

Resulta da transformação da matéria orgânica, constituindo atualmente a fonte de energia mais utilizada. É fundamental na produção de energia elétrica e de combustíveis para transportes e máquinas industriais. A diminuição das reservas mundiais tem contribuído para uma subida imparável do seu preço.

Os maiores produtores mundiais localizam-se no Médio Oriente, (65 % das reservas mundiais), e incluem a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, o Irão e o Iraque. A estes juntam-se outros grandes produtores, como o Níger e a Namíbia.



Os recursos não renováveis

Gás natural

Juntamente com o carvão e a energia nuclear, é atualmente a principal fonte de energia doméstica e industrial. Utilizado para fins industriais e na produção de energia elétrica, este tipo de energia tem na Rússia, nos países do Médio Oriente e nos países do Norte de África os seus maiores fornecedores (cerca de três quartos das reservas mundiais).

Energia nuclear

Obtida através da fusão do urânio, foi sempre apresentada como uma alternativa à dependência do petróleo, embora com alguns impactos ambientais (acidente de Chernóbil em 1986 e de Fukushima em 2010) e acumulação de resíduos radioativos.

Os recursos energéticos renováveis

A utilização de novos recursos energéticos renováveis tem aumento devido a:

Os recursos energéticos renováveis

As energias renováveis possuem um potencial energético inesgotável.

- Hidroelétrica
- Eólica
- Solar
- PCH
- Maremotriz
- Ondomotriz
- Geotérmica
- Biomassa

Apesar das suas enormes potencialidades, e de serem energias limpas, os custos de instalação têm provocado restrições na sua utilização.

Principais tipos de energias renováveis

A **energia hídrica** é produzida a partir da força da água, e constitui a fonte de energia renovável mais utilizada no Mundo, devido às suas enormes potencialidades e ao seu carácter não poluente.

Barragem hidroelétrica

A **energia solar** aproveita a radiação solar através de painéis de células fotoelétricas, e transforma-a em eletricidade.

Central fotovoltaica da Amareleja

Principais tipos de energias renováveis

A **energia geotérmica** utiliza o calor do interior da Terra para fazer funcionar turbinas que geram eletricidade.

Central de energia geotérmica

A **energia eólica** usa a força do vento para fazer mover enormes turbinas e, assim, produzir eletricidade.

Parque de energia eólica

Principais tipos de energias renováveis

A **energia da ondulação** do mar ou das ondas gera eletricidade por meio de diques flutuantes, movidos pelas ondas.

Energia das ondas

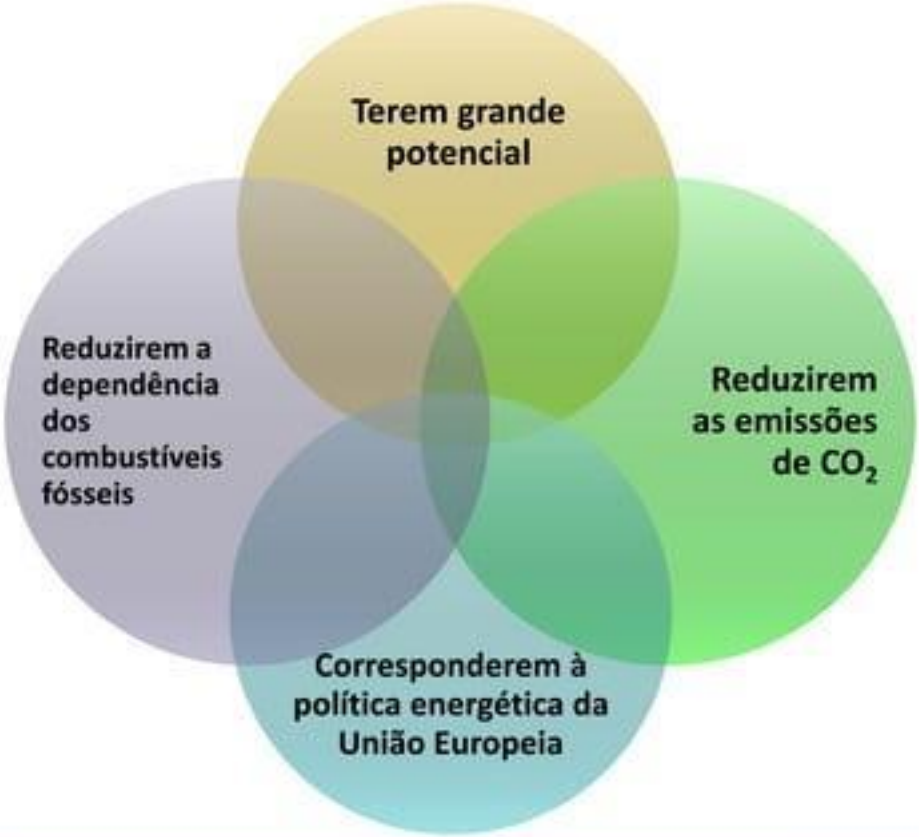
Principais tipos de energias renováveis

A **energia da biomassa** é obtida através da queima de matéria orgânica, nomeadamente os resíduos florestais.

O **biogás** é o gás combustível constituído por metano e dióxido de carbono, obtido pela degradação biológica dos resíduos orgânicos de várias origens: agropecuária, indústria agroalimentar e estações de tratamento de águas residuais (ETAR).

As energias renováveis em Portugal

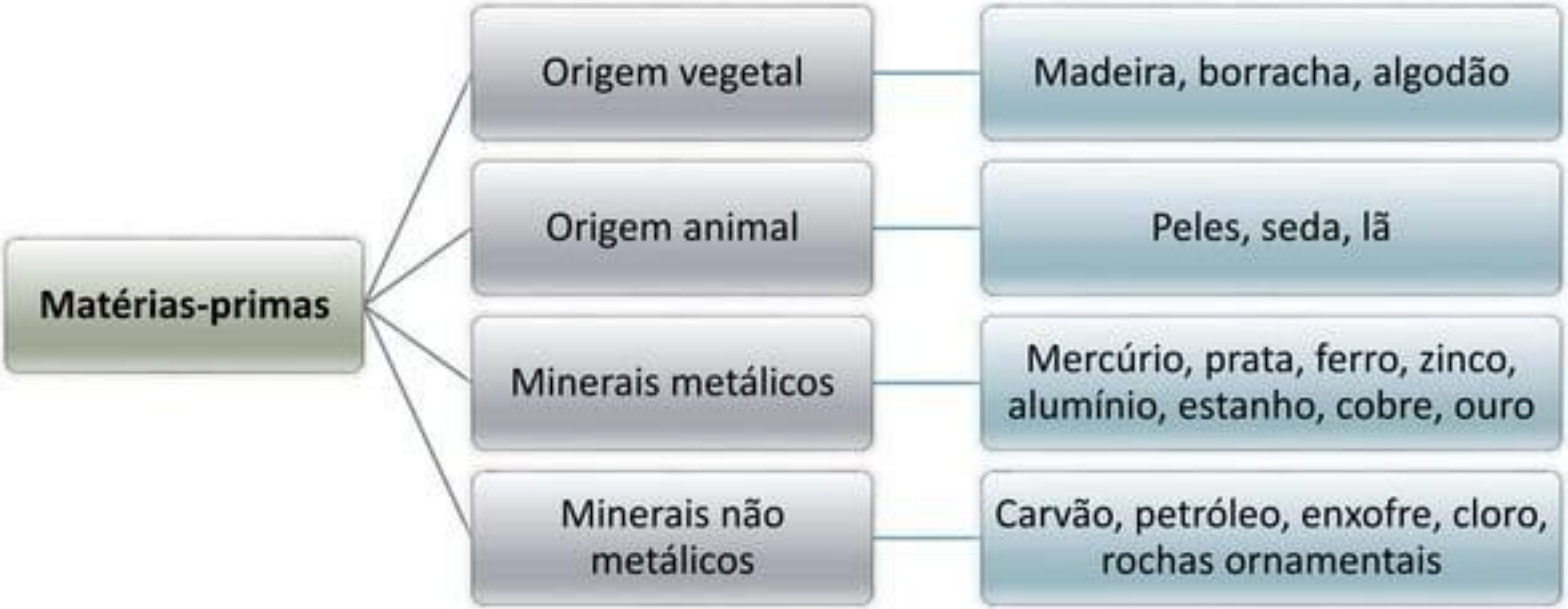
A utilização das energias renováveis aumentou muito em Portugal devido a:



6.3 A LOCALIZAÇÃO DE ALGUNS RECURSOS NATURAIS

As matérias-primas

Para o desenvolvimento da atividade industrial, as fábricas necessitam de matérias-primas.



As matérias-primas

As matérias-primas mais importantes de origem animal e vegetal são a lã (Austrália e Nova Zelândia) e o algodão (Egito e Índia), destinados à indústria têxtil, e a borracha (Indonésia, Malásia e Tailândia), utilizada pelo setor automóvel.

Lã de ovelhas

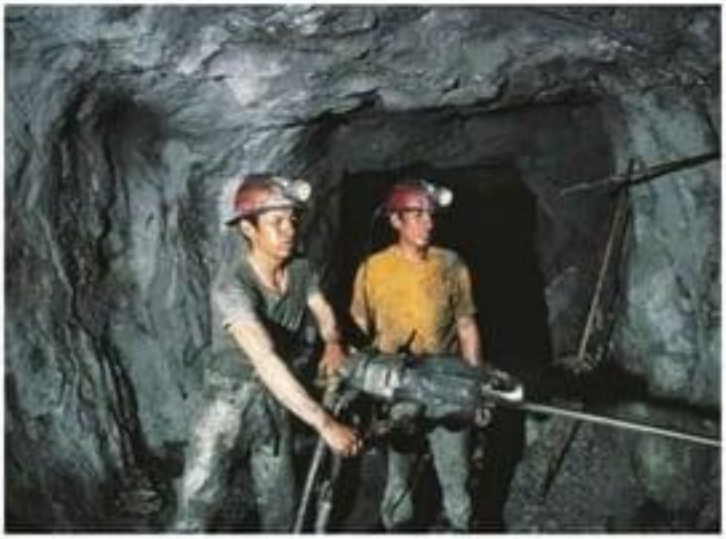
Campos de algodão

As matérias-primas

Os minerais metálicos de maior importância são o ferro (Austrália, Brasil e China), utilizado na produção de condutores elétricos, e o alumínio (Austrália, Jamaica e Guiné), utilizado na construção civil e nas indústrias aeronáutica e naval.

Minerais metálicos no Mundo

As matérias-primas



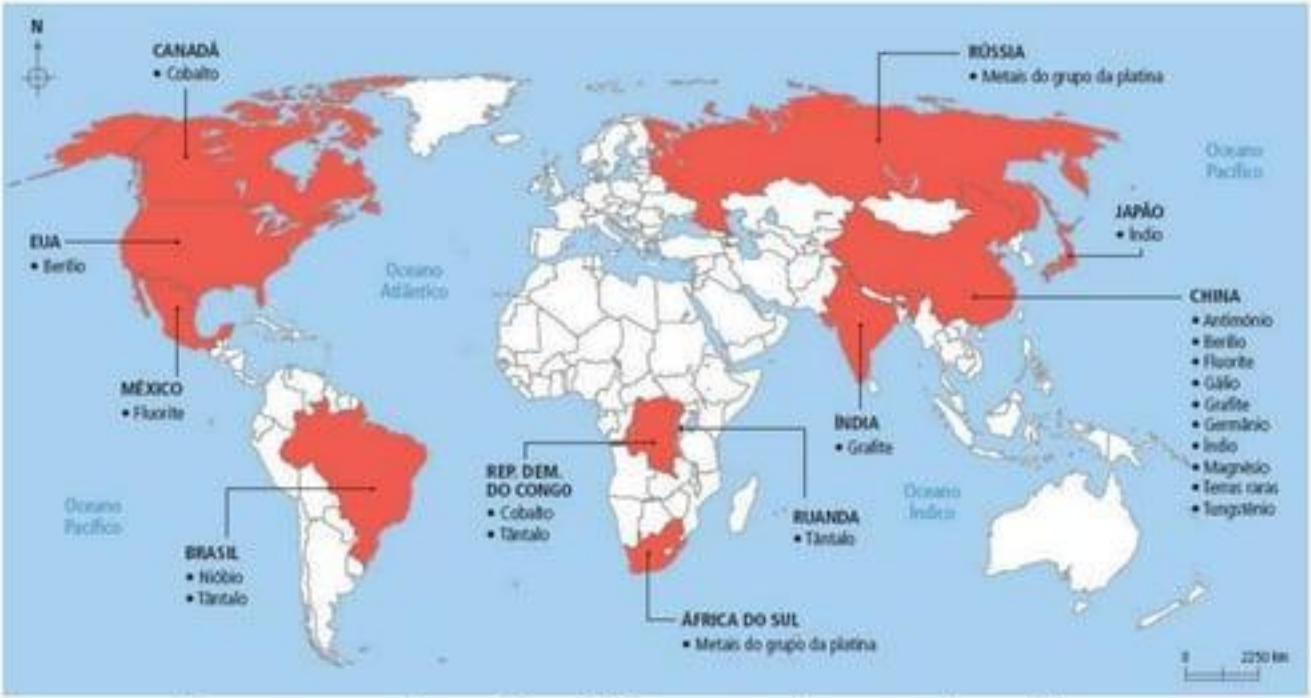
Extração de minérios – setor primário

Indústria – setor secundário

A extração destas matérias-primas, como a realizada pela atividade mineira, enquadra-se no setor primário da economia, mas está estreitamente articulada com a indústria (setor secundário).

A exploração dos recursos

A maioria das reservas mundiais encontra-se em países de baixo desenvolvimento, mas a sua exploração é efetuada por empresas dos países de elevado desenvolvimento.



Recursos minerais sujeitos a sobre-exploração

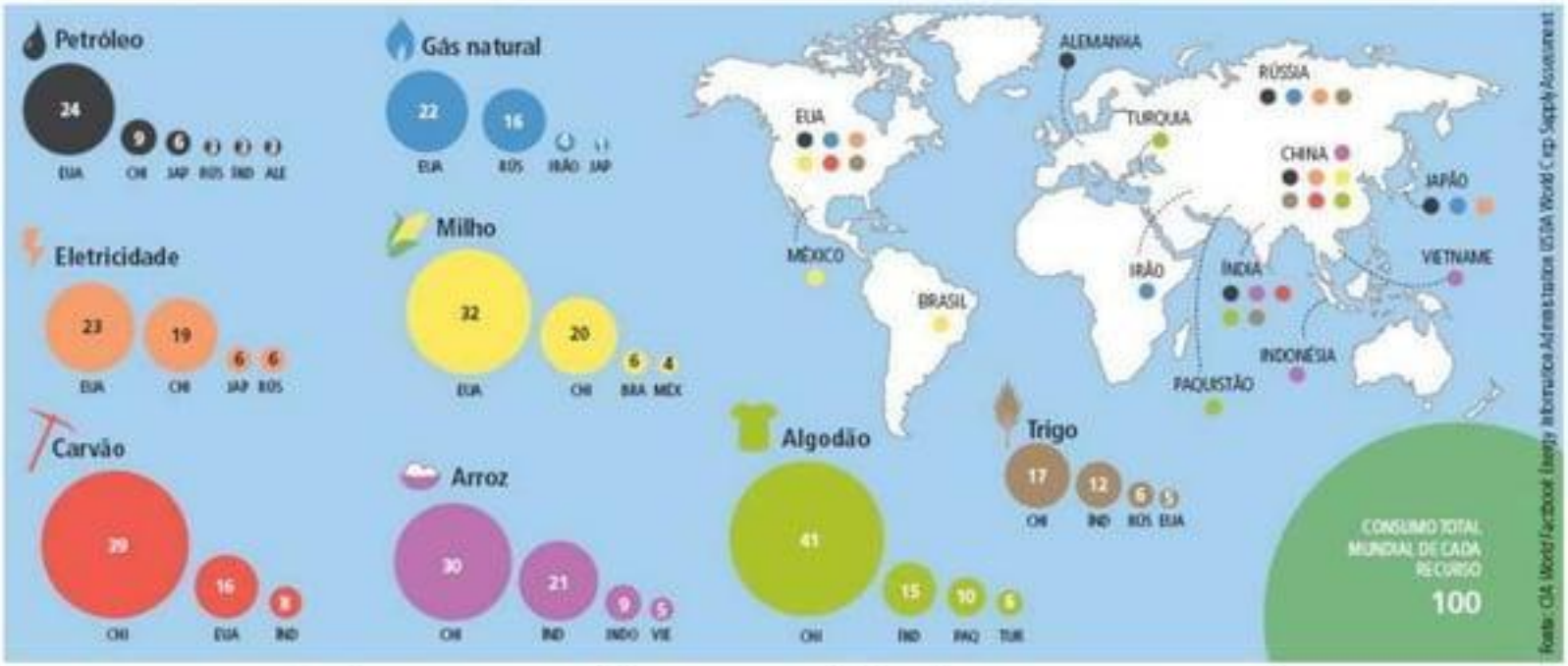
6.4 O CONSUMO DOS RECURSOS NATURAIS E OS SEUS IMPACTOS

O consumo dos recursos naturais e os seus impactos

A crescente pressão sobre o consumo é provocada por:

Causas do aumento do consumo de recursos naturais

Alargamento das produções agrícolas → **Produção de bens industriais** → **Ocupação do solo pela população**



Maiores consumidores mundiais de recursos naturais

Pegada ecológica

Conceito criado para nos ajudar a perceber a quantidade de recursos naturais que utilizamos para suportar o nosso estilo de vida, e no qual se incluem a cidade e a casa onde moramos, os móveis que temos, as roupas que usamos, o transporte que utilizamos, o que comemos, o que fazemos nas horas de lazer, os produtos que compramos, entre outros.

Quercus
William Rees e Mathis Wackernagel

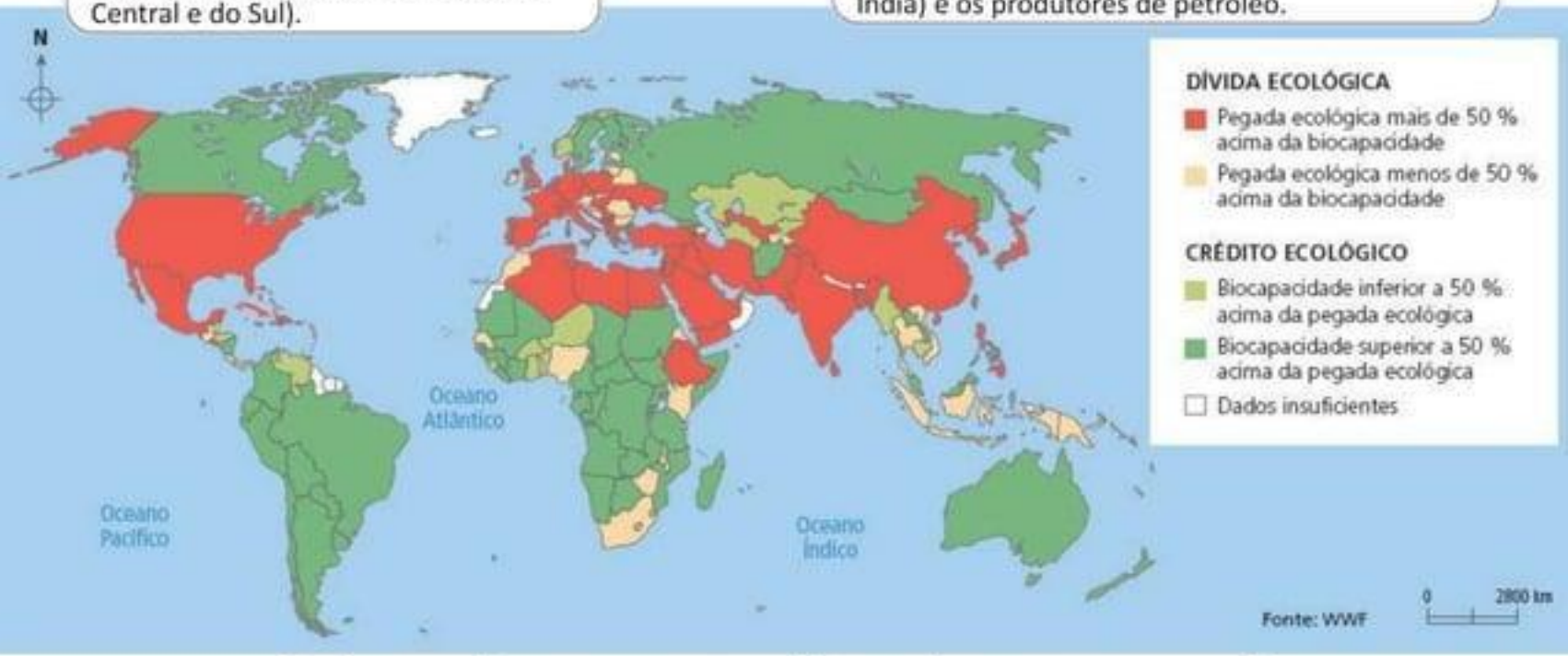
Esta pegada varia em função do nível de desenvolvimento dos países.

Pegada ecológica por regiões do Mundo

Distribuição e impactos do consumo de recursos naturais

Produtores de recursos naturais — quase sempre os de mais baixo desenvolvimento (África ou América Central e do Sul).

Consumidores de recursos naturais — os de mais elevado desenvolvimento (Europa, América do Norte e Japão), os países emergentes (China e Índia) e os produtores de petróleo.



Países produtores e consumidores de recursos naturais

Impactos da exploração dos recursos

Estas atividades extrativas são responsáveis por graves problemas ecológicos, como a contaminação dos solos e das águas e a destruição da flora e da fauna.

Desflorestação – destruição da flora

Impactos da exploração dos recursos

O consumo excessivo dos recursos naturais é responsável por diversos impactos. De entre os recursos em que a ação humana tem sido mais delapidadora, destacam-se:

- os **recursos energéticos**;
- os **recursos florestais**, através do corte de árvores;
- os **recursos minerais** e o **solo**, que são explorados em excesso, provocando enormes crateras que jamais serão recuperadas, assim como a **contaminação dos rios**, em resultado da utilização de compostos químicos no processo de tratamento do minério.

6.5 OS SETORES DE ATIVIDADE ECONÓMICA

População ativa e população inativa

A população divide-se, do ponto de vista do trabalho, em **população ativa** e **população inativa**.

População ativa

População que trabalha ou está temporariamente desempregada.

População inativa

População constituída por estudantes, reformados, quem não pode trabalhar por incapacidade física (inválidos), donas de casa e quem vive de rendimentos.

Setores de atividade

As atividades económicas agrupam-se em **setores de atividade**.

Setor primário

Setor que agrupa atividades económicas relacionadas com a exploração dos recursos naturais.

Exemplos: agricultura, pecuária, silvicultura, pesca, indústrias extrativas (minas).

Setor secundário

Setor que agrupa atividades que transformam os recursos naturais ou matérias-primas em bens transformados.

Exemplos: indústria, construção civil.

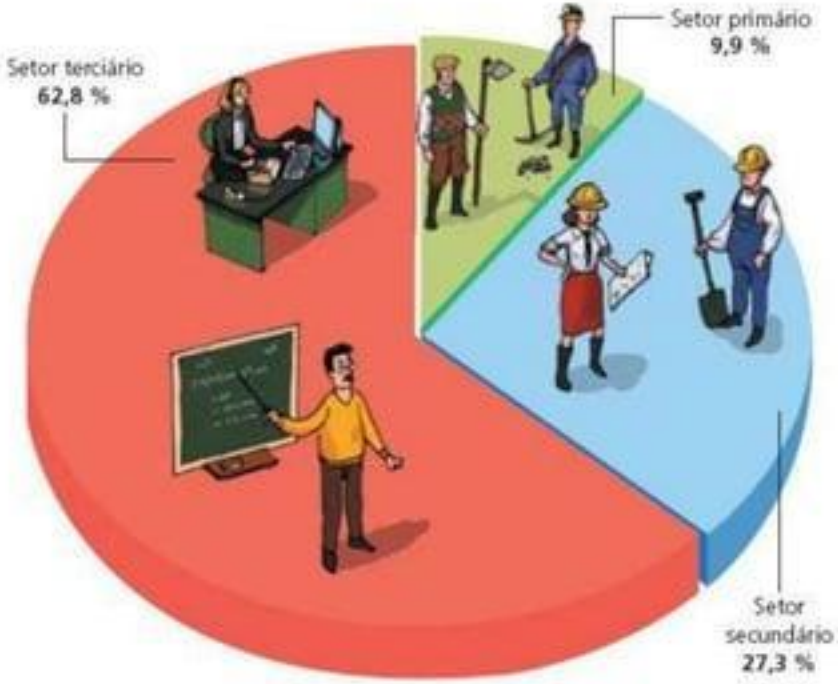
Setor terciário

Setor que agrupa atividades que prestam um serviço.

Exemplos: comércio, turismo, educação, banca, saúde, etc.

Setores de atividade

A evolução da população ativa por setores de atividade em Portugal é próxima das dos países desenvolvidos.



Quadro 1 — População por setores de atividade em Portugal

Anos	Primário	Secundário	Terciário
1970	34,9	33,7	31,4
1981	28,6	36,0	35,4
1991	17,9	34,4	47,7
2001	12,8	33,8	53,4
2011	9,9	27,3	62,8

Setores de atividade em Portugal no ano de 2011

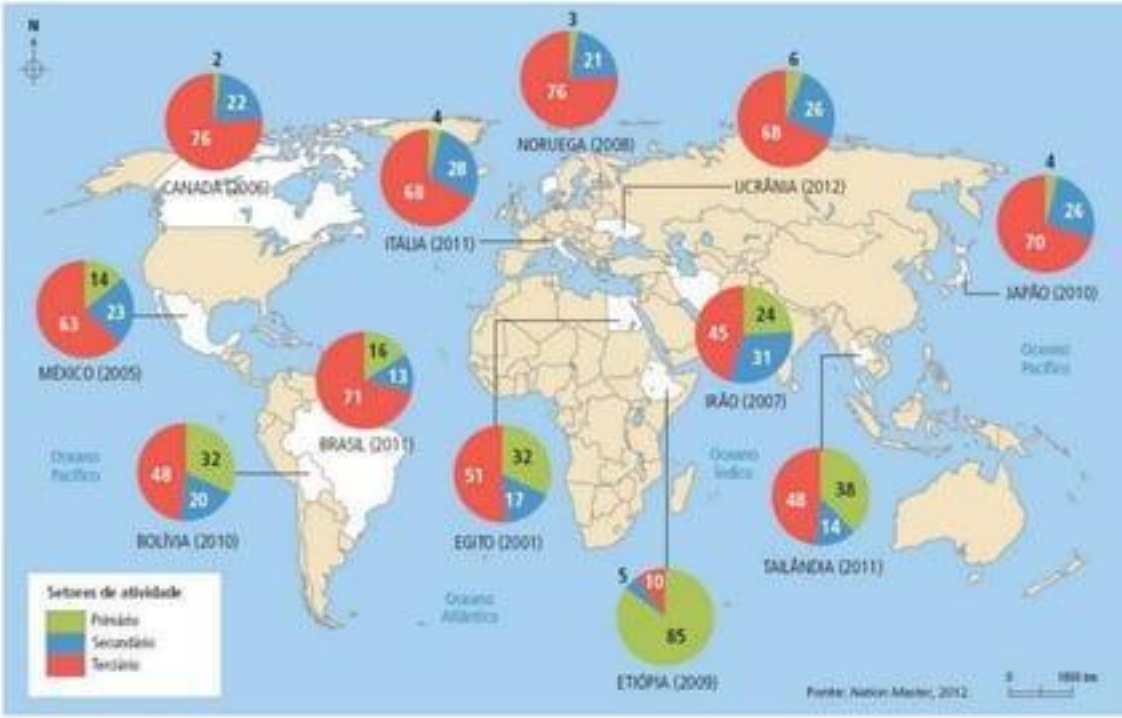
Setores de atividade

A repartição da população ativa pelos diferentes setores, a nível mundial, apresenta contrastes entre:

Países de elevado desenvolvimento (Europa Ocidental, EUA e Japão), onde predominam as atividades secundárias e, sobretudo, as terciárias.

Países de desenvolvimento médio, que apresentam uma diminuição de ativos no setor primário e um aumento no setor secundário (países produtores de petróleo e do Sudeste Asiático).

Países de baixo desenvolvimento, que continuam a manter um elevado número de ativos no setor primário (África, América Central e Ásia do Sul).



Distribuição dos setores de atividade no Mundo

Projeto Desafios SANTILLANA